



2 593

факельных шлейфа

Пермский бассейн, 2024

Пик: ~34 000 т/ч метана

для всего бассейна

Не аварии — нормальный
operational режим.

Добыча идёт быстрее,
чем строится газовая
инфраструктура.

NASA Earth Observatory · VIIRS day-night band · NOAA · 2024

AI в нефтегазе — не «улучшалка на 5%», а способ закрыть конкретные провалы. И закрывает либо громко, либо публично проваливается.

16

Лекция 16

AI в нефтегазовой отрасли и добыче ресурсов

Шесть разделов через матрицу данные × физика.

Главный вопрос:

В каком квадранте матрицы «данные × физика» AI становится мультипликатором классических методов, а где он либо необходим, либо опасен — на материале **10 documented провалов индустрии 2014–2026?**

Курс — про инженерное суждение «когда применять AI, когда отказаться»

Сегодня — на материале нефтегазовой отрасли.

Аудитория	Формат	Вы научитесь
Студенты-инженеры 3 курса (универсальная, не отраслевые специалисты)	42 слайда · 10 разобранных провалов · 12+ рабочих кейсов · 7 разделов	Различать 4 квадранта матрицы · Критически читать вендорские заявления · Применять критерии «AI не нужен» · Альтернативы без AI

10 разобранных провалов + 12+ рабочих кейсов = инженерный фильтр, не каталог инноваций.

Карта лекции — 7 разделов

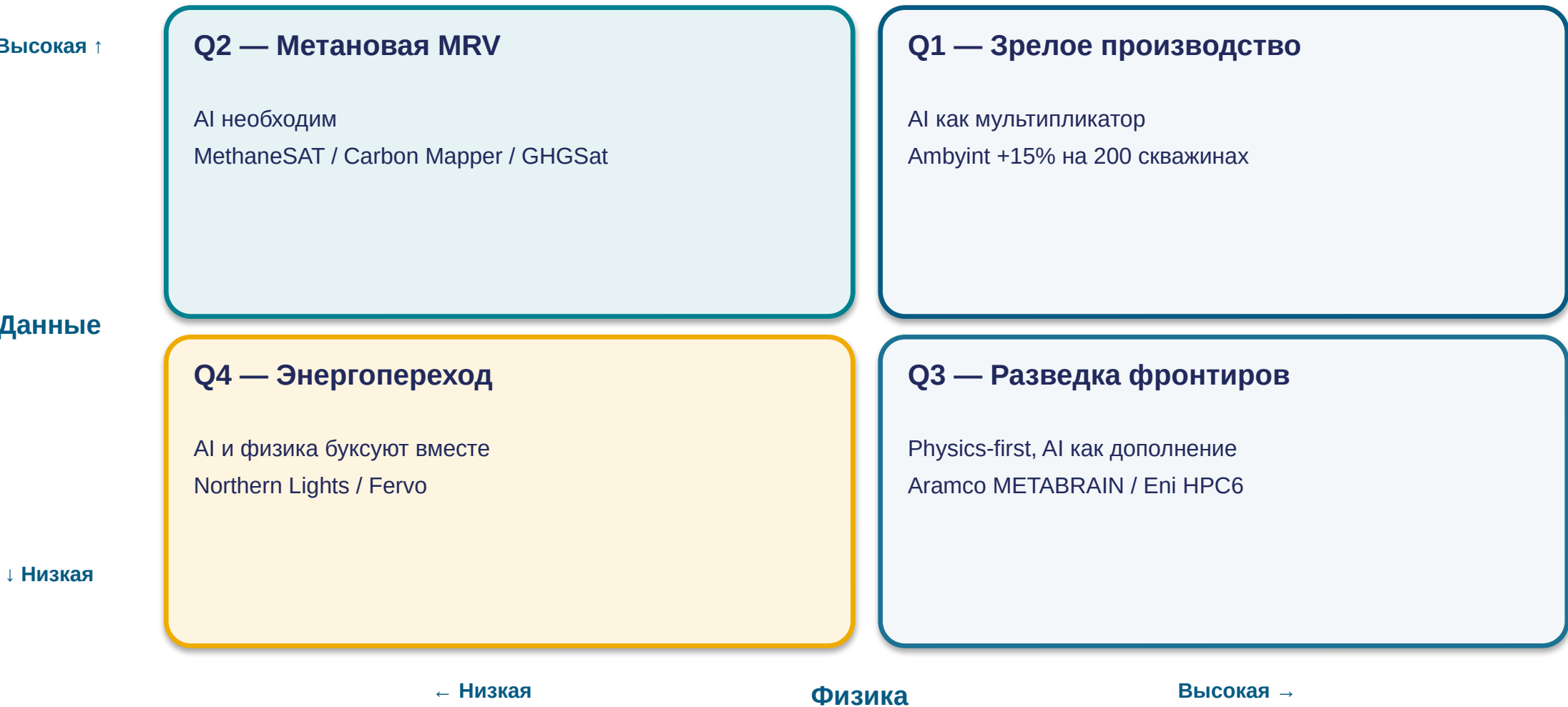
Не по value chain, а по структуре AI-задачи: данные × физика



Quick glossary: MRV = выявление-учёт-проверка · OGI = оптическая газовая визуализация · CCS = улавливание и хранение углерода · EGS = улучшенные геотермальные системы · SIS = приборная система безопасности

Когда AI работает в нефтегазе? Матрица данные × физика

От разведки фронтиров до спутникового метана — AI имеет 4 разных profile



За каждым AI-внедрением — alternative tool: физический симулятор, OGI-камера, классическая интерпретация.

Q1

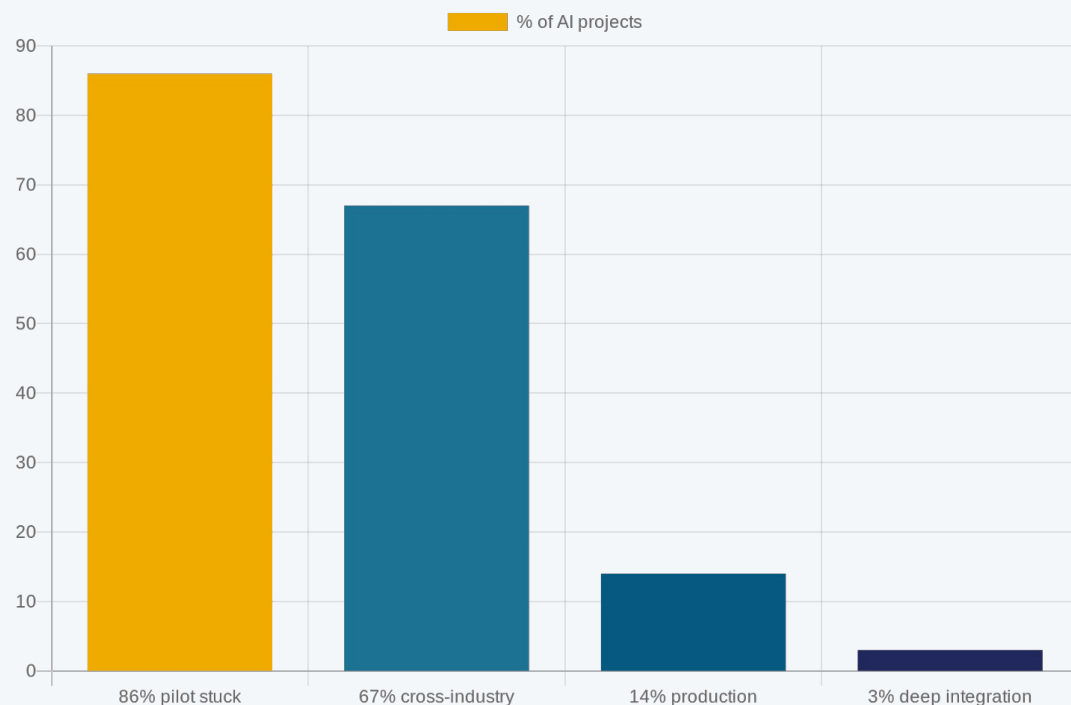
Зрелое производство

AI здесь — мультипликатор классических методов. Самый освоенный квадрант. И самый структурно проваленный.

3 рабочих кейса · 2 структурных провала · 86% пилотов застряло — статистическая норма

86% AI-проектов в энергетике застряли в пилоте

McKinsey State of AI 2024 — vs cross-industry ~67%. Энергетика на 18 п.п. хуже среднего.



5 структурных причин:

1. Данные. 60–80% времени AI-проекта = очистка данных. Только 21% энергокомпаний имеют качество для AI промышленного уровня.
2. Legacy IT integration. Стоимость интеграции SCADA/MES/ERP — в 3–5× выше стоимости AI-софта.
3. Дефицит кадров. AI + предметная область. После 2020 крах — 107k jobs потеряно.
4. Культура безопасности. Senior operator отказывает рискованной рекомендации — и часто прав.
5. Горизонт ROI. AI-vendor обещает 12–18 мес; field life 20–30 лет. Несовместимо.

Это не «AI плохой» — это статистическая норма отрасли. 14% successful vs 86% stuck — инженерный фильтр, а не приговор.

«Усталость от ложных тревог устранена» — это маркетинг

Aspen Mtell на нефтепереработке: 100–500 алертов в день; plant-wide пилоты тихо закрываются.



Маркетинг (AspenTech):

«Снижение незапланированного простоя на 60%»

«Усталость операторов устранена»

Реальность на НПЗ:

- 100–500 alerts/день — оператор перестаёт реагировать
- Single-column success → plant-wide пилот тихо закрыт
- Honeywell UOP 310+ юнитов / ~700 НПЗ = ~44% rate
- Многие НПЗ — «классический APC без AI»

Структурный gap:

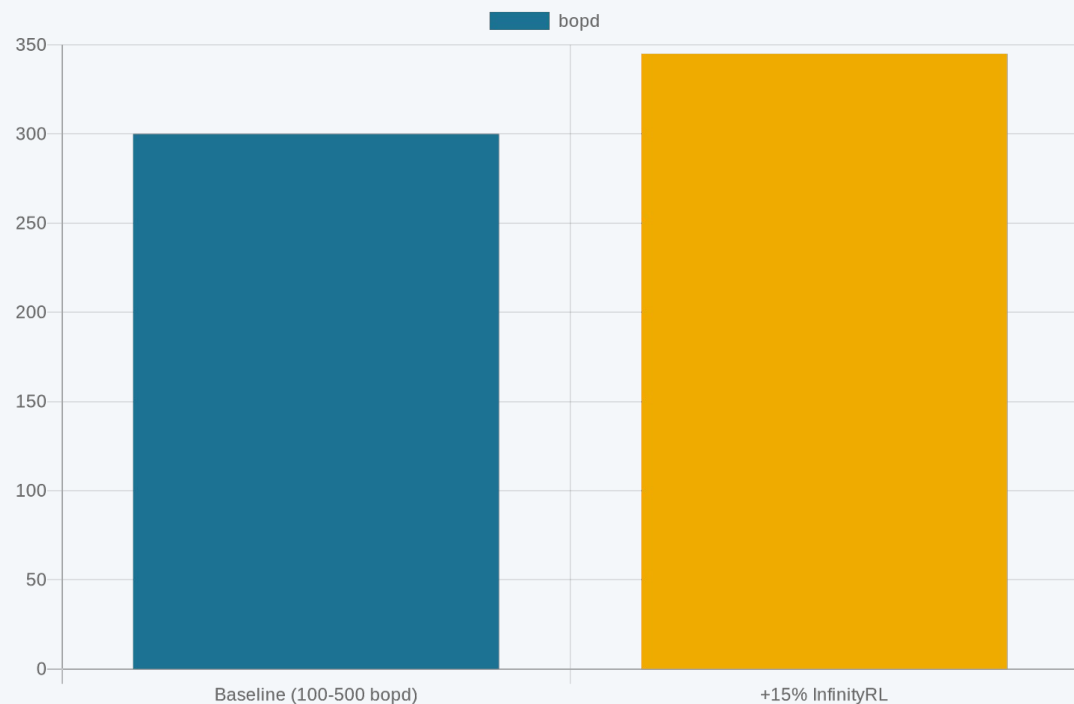
Multi-physics (масс + энергия + реакция + коррозия) ломает ML-суррогаты на edge cases.

AspenTech · Aspen Mtell product page

Урок: vendor self-report ≠ field reality. Custody transfer, SIS, plant-wide refinery — AI ещё не дошёл.

Ambyint InfinityRL: +15% на 200 скважинах Permian

Канадский стартап Калгари (2014), \$25M Series B 2022. RL для оптимизации искусственного подъёма.



Метрики кейса:

- Регионы: Permian + Eagle Ford + Bakken
- Тип: штанговые насосы + ЭЦН (mature production)
- Baseline: 100–500 bopd per well
- **Delta: +15% от per-well historical mean**
- **На 200 скважинах: +3 000–15 000 bopd total**

Почему это сильный кейс:

1. Verifiable baseline — не «спас \$10M» без знаменателя.
2. RL поверх классики — augmentation, не замена.
3. Узкая область — оптимизация подъёма, не «AI везде».

Когда Ambyint НЕ работает: stripper wells <10 bopd. +15% = +1,5 bopd; стоимость развёртывания > извлечённой ценности.

Ландшафт поставщиков Q1 — 3 группы

Тот же режим (прогностическое обслуживание) реализуют 10+ вендоров. Mode ≠ brand.

ML-стартапы для производства

- Ambyint (Калгари) — InfinityRL для искусственного подъёма
- OspreyData (→ Mesquite 2022) — expert-augmented ML для ESP, газлифта

Enterprise (NOC + super-majors)

- SLB Avocet — ПО управления добычей с ML с 2020+
- Halliburton DecisionSpace Production — аналог. Industrial scale.

Refinery + pipeline

- AspenTech Aspen Mtell (Emerson) — rising через cross-продажи
- Honeywell UOP Connect — 310+ юнитов / ~700 НПЗ = ~44%
- Yokogawa / ABB Genix / Emerson — конкуренты

Bonus — Drilling subset: Nabors PACE-X (4-мильный ствол Bakken) · NOV NOVOS · Precision Drilling AlphaAutomation. Mode = автоматизация бурения; brand вторичен.

Роснефть Digital Field на Башнефть Илишевское

Внутренняя разработка после ухода Roxar / Schlumberger в 2022. Vertical integration default.

Метрики Илишевского, 2024:

+1 Mt/год

дополнительной нефти (= +5,9% от ~17 Mt/год)

~1 млрд ₽/год

дополнительного эффекта

23 продукта (10 коммерциализованных)

+60% удалённого управления · +5% энергоэфф. · -5% логистики

Контекст: санкции → insourcing

- После марта 2022 — Roxar (Schlumberger), AspenTech, Honeywell ушли с РФ.
- Vertical integration — необходимость, не выбор.
- Ближе к китайской модели (Sinopec, CNOOC), чем к американской vendor-based.

Caveat:

Российские KPI = self-reported в press release; independent audit ограничен санкциями. Тот же уровень осторожности, что для Aramco \$1,8B.

Башнефть Илишевское — типичное зрелое месторождение Q1: эксплуатируется с 1980-х, ~17 Mt/год исходный уровень. Пилотировать AI на known asset, не на frontier.

Cognite + C3.ai: чистые AI-вендоры теряют долю

Foundation models едят vertical AI specialists. Адресуемый рынок уже, чем ожидалось.

Cognite (Норвегия, выделён из Aker BP 2017)

- 2018: оценка ~\$300M
- 2021–2022: план IPO \$2–3B в 2023
- 2023: IPO отменён — рыночные условия + сжигание капитала
- 2024: ARR \$94M (+40% YoY), 871 сотрудник после реструктуризации
- 2026: «время IPO неопределённо» (Aker ASA отчёт)

C3.ai (US, основан 2009 Tom Siebel)

- BHC3 JV с Baker Hughes (2019) — реструктурирован к 2023
- FY24 O&G вертикаль = 5,9% выручки = ~\$18M из \$310M
- FY25: «не-нефтегазовая выручка +48% YoY» → нефтегаз уменьшается
- C3.ai сместил фокус на federal/defence
- IPO 2020: \$42 → пик ~\$15B → 2026: ~\$3–4B (–70–80% от пика)

Foundation models (SLB Lumi, METABRAIN) поедает узкоспециализированных: (a) большая модель + LoRA > специализированная; (b) крупные NOC разрабатывают свои foundation models.

Когда AI НЕ нужен в Q1 — 6 структурных критериев

Distilled из практики последних 5 лет. Каждый — с конкретной альтернативой.

1

Зрелый пласт + Eclipse

Senior engineer + классический симулятор дают надёжные ответы. ML — overhead без существенного прироста.

2

Stripper wells <10 bopd

Прибавка +15% = +1,5 bopd; стоимость развёртывания > извлечённой ценности. Юнит-экономика отрицательная.

3

Custody transfer metering

Передача товарной нефти. Регулятор требует mass flow meter 0,2% точности. Не black-box ML.

4

BOP / PRV / ESD — SIS

SIL3/SIL4 по IEC 61511 = детерминированно + сертифицируемо. ML не сертифицируется.

5

Frontier без analog data

ML не на чем обучать. Senior геофизик + классическая интерпретация (preview Разд. 2).

6

EU Methane Reg reporting

Traceability mandated — не black-box ML estimate. Регуляторный compliance.

Главный навык курса: уметь сказать «нет» там, где AI не нужен. 14% successful vs 86% pilot stuck — разница часто именно здесь.

Q3

Разведка фронтиров

Каждая wildcat-скважина = \$50–100М. Размер выборки 1–5 скважин. ML не обобщается без аналогов. Physics ground truth, AI как дополнение.

3 рабочих кейса · 2 провала десятилетия · НРС-гонка \$100–400М на установку

HPC-гонка Q3: \$100–400М на инсталляцию

Не коммодизируется как облако — стратегический CapEx. Малые операторы вытесняются capital barrier.

Eni HPC6 (декабрь 2024)



606 PFLOPS peak · 477 sustained

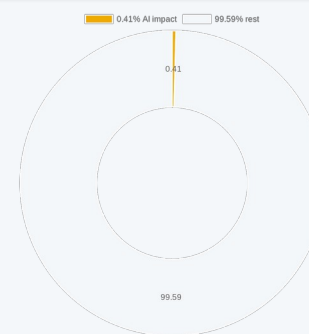
14 000 AMD MI250X GPU

\$104 млн capex

Top500 #5 мирового рейтинга

Стратегия: cost-effective per-FLOP (AMD vs NVIDIA)

Aramco METABRAIN (2024–2025)



~250 млрд параметров [VFY-day-of]

7 трлн токенов = 90 лет данных Aramco

\$1,8 млрд realized 2024 (Davos янв 2025)

6 000 сотрудников обучены, 430 use cases

Источник: CEO Amin Nasser

Aramco выручка 2024 = \$436,6 млрд → $\$1,8\text{B} / \$436,6\text{B} = 0,41\%$. AI добавляет полпроцента к полностью оптимизированной операции.

SLB Lumi (сентябрь 2024) — foundation model поверх Petrel + Delfi

Anchor customers: Aker BP, Shell, Azule Energy. NVIDIA Grace Hopper backend.



SLB / Schlumberger press kit · 2024

Что Lumi делает:

- Petrophysics interpretation — каротаж
- Seismic auto-tracking — трассировка горизонтов
- Reservoir characterization preview — фации
- Drilling parameter optimization

Контекст:

- SLB digital revenue 2024 = \$2+ млрд = 5,7% от \$35 млрд
- Halliburton + OpenAI/Anthropic — partnership-driven
- **Mode «отраслевая foundation model» ≠ brand «Lumi»**

Через 2-3 года: SLB Lumi 2.0 или конкурент. Brand вторичен, mode (foundation model на 80+ лет industry data) первичен.

ExxonMobil Discovery 6 — 4D-сейсмика месяцы → недели

HPE Cray EX4000, 4 032 NVIDIA Grace Hopper, 4× compute vs Discovery 5. \$200–400M capex [VFY].

The ExxonMobil logo is displayed in red text on a light gray background with a subtle geometric pattern.

ExxonMobil corporate press · 2024

Что делает Discovery 6:

- 4D-сейсмика (3D + время) — месяцы → недели
- Активное управление пластом в реальном времени
- Stabroek Block Guyana — основной use case

Stabroek case:

- 6 FPSO (плавучие платформы) к 2026

\$1 млрд+

unlock через быстрое repositioning скважин

Параллель Aramco METABRAIN: тот же mode, разные стратегии (US vs Saudi).

Capital barrier: \$200–400M для топового HPC исключает 95% операторов. NOC + super-majors only.

BP + Beyond Limits — \$20M, vendor pivot 2023

BP Ventures Series B июнь 2017 → Beyond Limits pivot в healthcare/manufacturing 2023.

Что обещали (2018):

«AI absorb learnings of geologists and imitate their decision-making».

Heritage:

- NASA JPL (\$20M heritage)
- Glendale, California 2014
- «Cognitive AI» как differentiator

BP signals 2018:

- \$20M Series B июнь 2017
- Beyond Petroleum rebrand attempt
- Public commitment

Что получили (2018–2023):

**7 лет публичных
результатов нет**

- 0 кейсов на сайте BP после 2019
- 0 публикаций в Society of Petroleum Engineers
- Beyond Limits pivot в healthcare/manufacturing 2023

3 урока:

1. Vendor concentration — single small vendor
2. Cognitive marketing — anthropomorphic overpromise
3. Imitation framing — AI не имитирует, он approximates

«Cognitive AI имитирует геолога» = anthropomorphic frame, который скрывает structural fit assessment.

IBM Watson + Repsol Kalimba (2014–2022)

Hype cycle 2014–2016 → реальное commercial use ≤10% от ожиданий. Watson Industry Solutions stagnation 2018–2022.

Kalimba project 2014–2022

2014:

- IBM + Repsol объявляют партнёрство
- Cognitive Environments Lab (NY) + Repsol Tech Centre (Мадрид)
- «Cognitive computing для exploration»

2014–2022:

- 30 лет exploration data «analyzed»
- Конкретных new discoveries не объявлено
- Repsol exploration budget shrunk 2019+

2022:

- Тихое сворачивание

Watson Health parallel

\$5 млрд+

инвестиций IBM в Watson Health 2015–2021

→ **продан Francisco Partners 2022**

за ~\$1 млрд (= 20% от инвестиций)

3 урока:

1. General-purpose cognitive не scaled в narrow domain
2. Hype cycle 2014–2016 → реальное use ≤10% от ожиданий
3. SLB Lumi и Aramco METABRAIN — domain-specific = успешнее

Watson Health → ~\$1B продан = \$5B инвестиций vs \$1B продажа = провал \$4B. Indirect анкор: Kalimba не был исключением — он был частью паттерна.

Альтернатива Q3: physics-based simulators + senior expertise

AI augmentation поверх, не replacement. Через 5 лет Eclipse будет стандартом — не AI-замена.

Eclipse (SLB)

Industry-standard reservoir simulator с 1983.
Mature reservoirs + regulatory submissions.
Coupled fluid + heat + chemistry equations.

INTERSECT (SLB)

Successor для massively parallel HPC.
Large models, finer grids.
Replaces Eclipse на топовых проектах.

CMG IMEX / STARS / GEM

Computer Modelling Group (Calgary).
IMEX black-oil, STARS thermal/EOR, GEM compositional.
Leader в heavy oil + EOR niche.

OpenFOAM (CFD)

Open-source CFD для NPV simulation,
geomechanics, fracturing modeling.
Research + reservoir characterization.

Senior геофизик (\$200–500k/год) + classical interpretation > \$5–20M foundation model в frontier. PINN = research-grade, не commercial. AI augmentation, не replacement.

Methane MRV alphabet — 6 must-know терминов

Все встретятся в следующих 8 слайдах. Brand names — не глоссируем.

MRV

Monitoring / Reporting / Verification
= выявление-учёт-проверка
Mandatory под EU 2024/1787.

OGI

Optical Gas Imaging
= оптическая газовая визуализация
IR-камера (FLIR GFx320, Opgal EyeCGas).

LDAR

Leak Detection And Repair
= программа выявления и устранения
4х/год обходы с OGI + ремонт 5-15 дней.

OGMP 2.0

UN Oil & Gas Methane Partnership Level 2.0
Level 5 — direct measurement.
170+ компаний подписали.

SIL / SIS

Safety Integrity Level / Safety Instrumented System
IEC 61511. SIL3 = 0,001–0,0001 PFD.
ML не сертифицируется.

bopd / ESP

Barrels of oil per day / Electric Submersible Pump
= баррелей нефти/день / погружной электронасос
Stripper wells <10 bopd.

Bonus: AI essential именно потому, что OGI + Picarro + LI-COR покрывают facility-level — atomic detection требует слияния 4 сенсоров.

Q2

Метановая MRV

Данные — петабайты в день. Физика — разорвана. Слияние 4 сенсоров + атрибуция малой утечки — открытая ML-задача. AI необходим. Но один спутник = катастрофическая единичная уязвимость.

MethaneSAT (4 марта 2024) — flagship результат Permian

Первый в истории спутник, владелец которого — экологическая некоммерческая организация. Бюджет \$88М.



MethaneSAT / EDF · 2024

Что отличало MethaneSAT:

Технические возможности:

- Wide-area coverage — 200×200 км за один проход
- Высокая точность — порог детекции ~500 кг/ч
- Открытый доступ через Google Earth Engine

Permian flagship результат:

410 т/ч

метана = +50% над оценкой EPA

- Нью-Мексико: 1,2% intensity
- Техас: 3,1% intensity
- ~2 000 data files за 15,5 мес работы

+50% над EPA — это не «AI ошибается». Это AI измеряет, а EPA inventory считает по emission factors 30-летней давности.

20 июня 2025 — MethaneSAT потерян после 15,5 месяцев

4 марта 2024 запуск → 20 июня 2025 «spacecraft anomaly». 26% от 5-летнего designed lifetime.

Timeline

4 марта 2024

Запуск SpaceX Falcon 9

Март 2024 — июнь 2025

15,5 месяцев операций

~2 000 data files собрано

20 июня 2025

«Spacecraft anomaly» — потеря связи

15,5 / 60 мес designed

= 26% lifetime realized

\$5,7M/мес realized vs \$1,5M/мес планировалось

4 урока loss

1. SPOF (single point of failure)

Single satellite = catastrophic loss vector. Constellation (GHGSat 13+) — robust.

2. Hardware reliability

Свободный космос ≠ контролируемая лаборатория. 26% lifetime — high risk.

3. Regulator constraint

EU 2024/1787 inspector cannot rely on one source. Diversification mandatory.

4. AI ≠ upstream data

Software работает. Hardware failed. AI зависит от верхнего слоя.

Урок: regulatory infrastructure требует diversified sensor network, не single satellite. AI зависит от upstream hardware.

Post-MethaneSAT: Carbon Mapper + GHGSat + Bridger + SeekOps

Диверсифицированный sensor network — то, чем должен был быть MethaneSAT. Несколько провайдеров после loss.

Carbon Mapper Tanager-1

Запуск 16 авг 2024.
Planet Labs constellation.
NASA JPL technology.
Facility-level detection.

GHGSat constellation

13-satellite по середине 2025.
25м разрешение.
Facility-level focus.
Commercial: ExxonMobil, ConocoPhillips, EOG.

Bridger Photonics aerial

Aerial LiDAR (gas mapping).
4× точнее ground OGI.
Close-range, slow scan.
For LDAR программ.

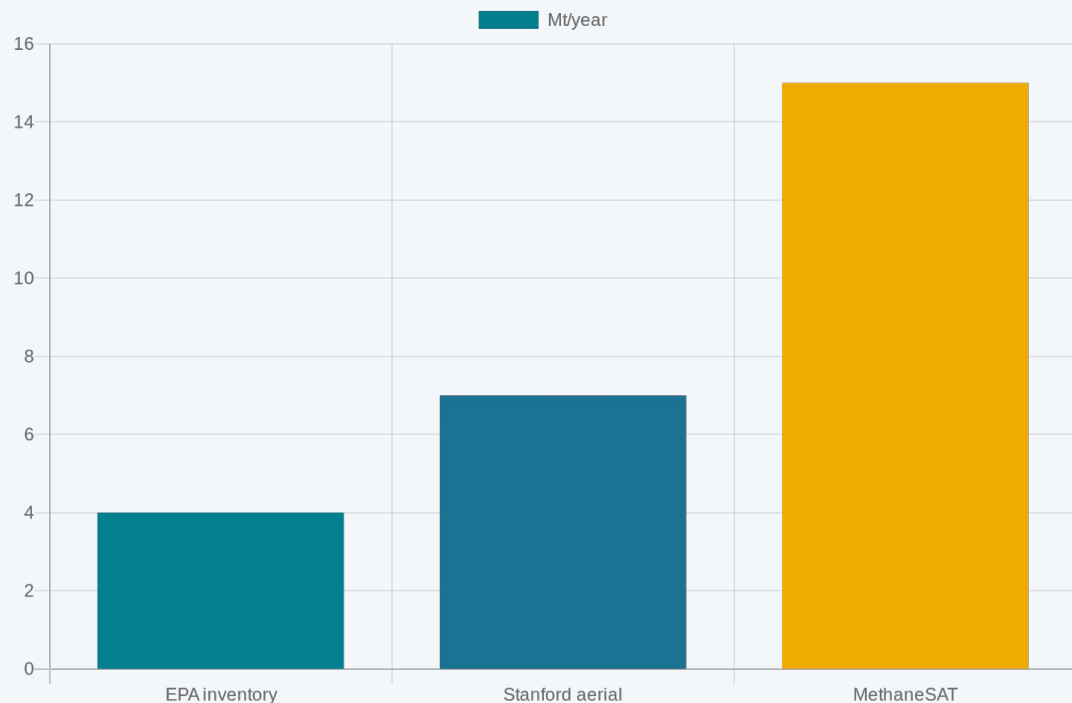
SeekOps + Project Canary

SeekOps — UAV-mounted methane sensors.
Project Canary — continuous monitoring sites.
Certification (RSG, MiQ).

Lesson: один спутник — single point of failure. Диверсифицированный sensor network (satellite + aerial + ground) — robust. EU regulator требует именно этого.

4× разрыв industry vs регулятор — methodological gap

MethaneSAT measured ~15 Mt/год US O&G. EPA Inventory ~4 Mt. Stanford 2024 aerial ~7 Mt = factor 2.



Что это значит:

- EPA inventory: bottom-up подход, факторы 1990-х.
- Stanford aerial: top-down measurements, 2024.
- MethaneSAT: spaceborne, всё что меньше 500 кг/ч missed.

9-satellite test 2024 (Atmospheric Measurement Techniques):

- 58% emission points identified.
- **41% false negatives.**
- AI не «ошибается» — sensors имеют структурные limit.

Это не AI failure:

Это structural methodological gap. EPA modernization in progress.

Cross-source triangulation = единственный валидный подход. AI essential, но AI ≠ ground truth — он измеряет, факелы факелуют.

EU 2024/1787 vs EPA Subpart W — AI MRV рынок развивается асимметрично

EU operator рискует штрафом > прибыли от добычи. US operator не торопится инвестировать.

EU 2024/1787 (август 2024)

до 20%

оборотного штрафа за non-compliance

Ключевые deadlines:

- LDAR обязательный — 5 мая 2025
- OGMP Level 4/5 reports — 5 авг 2025
- Imports compliance — с 2027

Driver:

Shell, TotalEnergies — фронт enforcement.

US EPA Subpart W

6 мая 2024 final → delay 2034 [VFY]

Что произошло:

- Final rule утверждён 6 мая 2024
- Trump administration пересмотр сентябрь 2025
- Proposed delay до 2034 для имплементации

Эффект на рынок:

- US AI MRV рынок ~\$200M (2024)
- vs EU ~\$500M+ к 2026 (estimate)

Регуляторика — главный driver Q2. EU жёстко → AI essential. US wait-and-see → AI рынок развивается медленнее.

Альтернатива Q2: ground OGI + portable analyzers

Когда AI не нужен — OGMP Level 5 (прямое измерение) + custody transfer metering.

FLIR GFx320 / Opgal EyeCGas

Hand-held OGI cameras.
IR imaging углеводородов.
2-3 inspection events/site/год.

Picarro G2210-i / LI-COR LI-7810

Portable cavity ring-down spectroscopy.
Direct measurement, ppb-уровень.
For OGMP Level 5 verification.

Rebellion Photonics

Fixed-position OGI + analytics.
Continuous facility-level.
Replaces AI screening на крупных hub.

EPA Method 21 / EU LDAR

Detector + sniffer for всех valves, flanges.
4×/год обходы.
Mandatory под регуляцией.

2 criteria когда AI не нужен в Q2: (1) OGMP Level 5 direct measurement compliance — regulator требует точность, не estimate; (2) custody transfer metering — mass flow meter mandatory, не AI.

Q4

Энергопереход: CCS + EGS

Здесь AI и физика буксуют вместе. Long-horizon, low-data, low-physics-certainty. Самый честный квадрант.

2 рабочих пилота · 2 структурных провала · 190× разрыв масштабирования

Northern Lights CCS — 0,02% от needed scale

JV Equinor + Shell + TotalEnergies. Commercial launch 2024. Эугарден, Норвегия.



Northern Lights JV · 2024

Метрики Northern Lights:

- Phase 1 capacity: 1,5 Mt CO₂/год
- Operational с 2024
- CO₂ источники: Microsoft, Heidelberg Materials, Yara

Сравнение со scale:

1,5 Mt/год

VS

7 600 Mt/год (IEA target 2050)

= 0,02% от needed scale

= 190× scale-up gap к 2050

AI helps per-unit cost (subsurface modeling, leak detection). AI НЕ масштабирует индустрию — нужно 5000+ Northern Lights к 2050.

Fervo Energy EGS — IPO 12 мая 2026, 40× growth ceiling

Только renewable baseload, доступный при сегодняшних технологиях. Driver: AI workloads потребляют 24/7 stable power.



Fervo Energy / Cape Station Utah · 2026



IPO 12 мая 2026:

\$1,89 млрд

привлечено в IPO; оценка \$7,7 млрд

Cape Station Utah (\$206M):

- Pilot 2024 → commercial 2026
- Distributed temperature sensing
- Hydraulic fracking → закрытый цикл

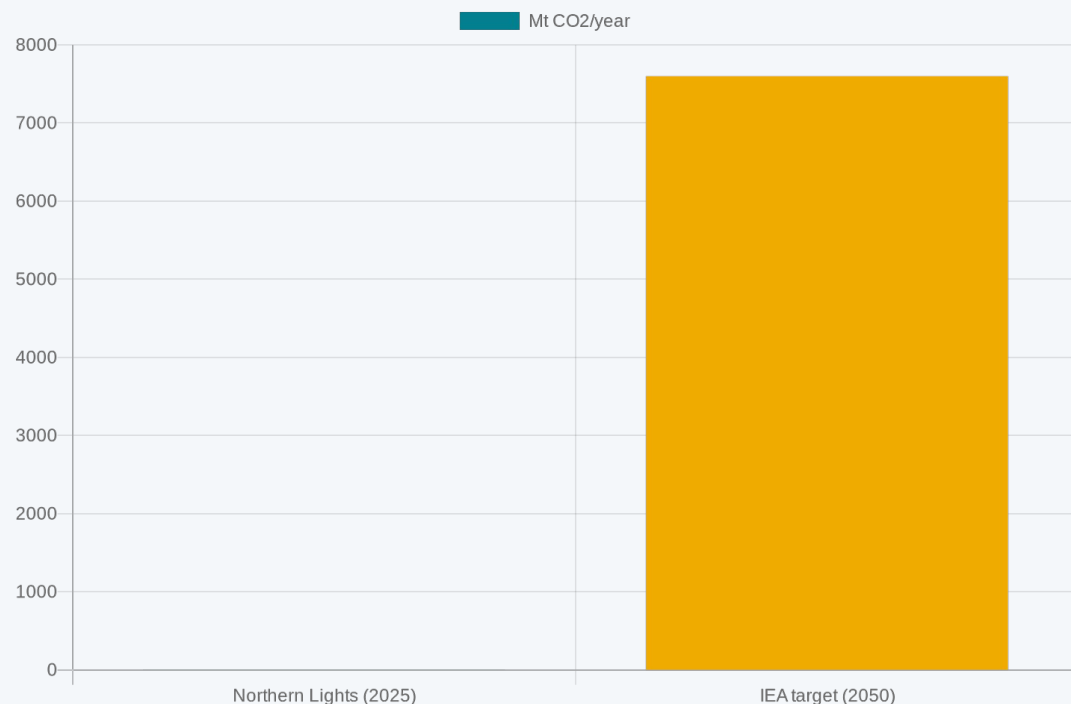
Driver:

- Google, Microsoft, Meta — PPA buyers
- AI data centers → 24/7 clean baseload
- **US EGS potential 150 GW vs current 3,7 GW**

Closed-loop: AI tech tycoons спонсируют EGS чтобы запитать AI data centers. Self-referential AI infrastructure expansion cycle.

CCS 190× scale-up gap — engineering reality vs policy

AI helps per-unit cost. AI не масштабирует индустрию. AI на 100-летнем horizon — hallucinate easy.



Что AI hallucinates на 100-летнем horizon:

- Plume migration CO₂ через 50-100 лет
- Multi-phase flow в неизвестных формациях
- Caprock integrity — out-of-distribution scenarios

Gartner 2027 prediction:

40%

agentic AI проектов будут отменены к 2027

Sleipner Norway 1996:

- Oldest CCS, \$1B+ инвестиций
- 30 лет данных — empirical baseline
- AI augmentation — да; AI prediction 100 лет — нет.

Inverse atmospheric problem на 100-летнем horizon = AI hallucination easy. Physics-informed neural networks (PINN) — research-grade, не commercial.

Refinery plant-wide stagnation = Q4 структурная проблема

Multi-physics (mass + energy + reaction + corrosion) ломает ML-суррогаты на edge cases.



Honeywell Process Solutions · 2025

Yokogawa Idemitsu case:

- 2018+: single-column distillation pilot — success
- Plant-wide пилот → тихо закрыт [VFY-day-of]

Многоюнитная координация:

- 100+ units в типичном НПЗ
- Mass + energy + reaction + corrosion = 4 physics
- ML суррогат breaks на feedstock shift, season swing

Field life vs ML decay:

40-50 лет field life

vs 1-2 года ML model decay

Retraining cost > benefit на edge cases.

Это не Q1 failure — это Q4-структурный. Multi-physics + long horizon + frequent retraining = ML-суррогат не выживает.

Альтернатива Q4: classical engineering + deterministic safety

3 категории. Для regulatory submissions — physics-traceable mandatory. AI не accept.

Physics для CCS / геомеханики

Eclipse / INTERSECT / CMG GEM /
Visage / Abaqus / Plaxis.

Plume migration 100 лет — physics-based
mandatory.

Classical APC для refinery

Honeywell Profit Controller /
Emerson DeltaV / AspenTech aspenONE.

MPC + RTO — proven 30 лет, не AI.

SIS для safety-critical

SIL3/SIL4 по IEC 61511.
3oo2 voting + periodic proof tests.
ML НЕ сертифицируется.

Deepwater Horizon 2010 — alarm bypass
anchor.

SIL3 = 0,001–0,0001 PFD (probability of failure on demand). ML модель не воспроизводимо проверяемая под IEC 61511. Engineering rule.

Россия — sanctions, insourcing, vertical integration

По 4 квадрантам keystone-матрицы. После марта 2022 — структурный shift.

Q1 Mature

Роснефть Digital Field
на Башнефть Илишевское
+1 Mt/год нефти

Q3 Frontier

Газпром нефть Cognitive Geo
с IBM Research Brazil 2019–2022
→ internal post-IBM exit

Q2 Methane

EU 2024/1787 не применяется
компаниям РФ через imports
compliance с 2027

Q4 Transition

CCS / EGS — ограниченные
пилоты. Sanctions blockуют
closed-loop AI infrastructure

Vertical integration — необходимость, не выбор. Российский путь ближе к Sinopec / CNOOC, чем к Aramco / ExxonMobil vendor-based.

Газпром нефть Cognitive Geologist — flagship российский Q3

C IBM Research Brazil 2019–2022 → internal development после ухода IBM. Survived where BP+Beyond Limits + IBM+Repsol failed.

Метрики Cognitive Geo:

Геология цикл:

3-4 месяца → минуты

Ямал 2024:

- First oil из нового поля
- Cut twofold время до first oil
- +40% projects к 2030 (target)

Структурный success:

Узкая задача (seismic preview) + measurable baseline (months → minutes) + senior expert QC.

AIQ partnership:

- ADNOC + G42 + Presight joint venture
- **AIQ оценка ~\$1,4 млрд+ (2025)**
- Aramco + Groq sister AI deal

Контраст с failures:

- BP + Beyond Limits — single vendor + cognitive overpromise
- IBM + Repsol — general-purpose в narrow domain
- **Cognitive Geo — narrow task + custom + senior QC = успех.**

Caveat:

Российские KPI = self-reported. Тот же caveat что Aramco.

Структурный паттерн success Q3: узкая задача + measurable baseline + senior expert QC. Anthropomorphic framing («AI имитирует геолога») = красный флаг.

Российский Q1: flagship + средний эшелон

Disclosure gap structural — корпоративные пресс-релизы вместо SEC 10-K mandatory.

Роснефть Digital Field детально

Башнефть Илишевское flagship:

- 23 продукта (10 коммерциализованных)
- **+1 Mt/год дополнительной нефти**
- ~1 млрд ₽/год эффект
- +60% удалённо управляемых объектов
- +5% энергоэффективности
- -5% логистики

Структурный путь:

- Roxar (Schlumberger) ушёл 2022
- Internal development = только путь

Татнефть · ЛУКОЙЛ · Сургутнефтегаз

Татнефть:

- АнтиХрупкий программа (resilience-driven)
- Нижнекамск НПЗ — partial AI deployment
- *Public disclosure ограничен*

ЛУКОЙЛ:

- Волго-Урал — internal teams без vendor
- *No detailed KPI публично*

Сургутнефтегаз:

- Cognitive Pilot + Sberbank ecosystem
- *Conservative disclosure*

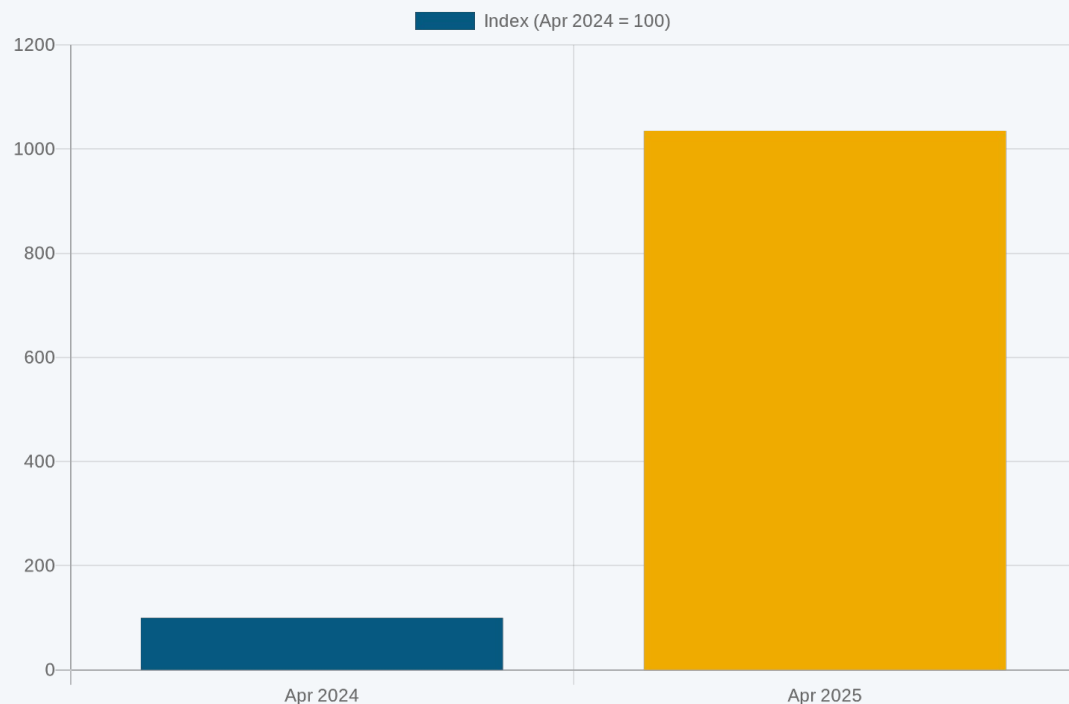
Structural gap:

Без mandatory SEC-style reporting — оценка только qualitative.

Российский Q1 working pattern: NOC + internal teams + узкая задача + measurable baseline. Vendor dependency = риск (Roxar exit 2022).

Ransomware на нефтегаз +935% год к году

Zscaler ThreatLabz 2025 report. Counter-trend AI-расширения — безопасность phase 1, не phase 4.



Colonial Pipeline 2021 anchor:

- VPN account без MFA — единый entry point
- DarkSide ransomware → 6 дней shutdown
- 50% Восточно-побережной топливной поставки
- **\$4,4M ransom paid (часть recovered)**

Защитные AI alternatives:

- Dragos OT security platform
- Claroty + Nozomi Networks SCADA monitoring
- Cisco SecureX, CrowdStrike Falcon

Counter-trend insight:

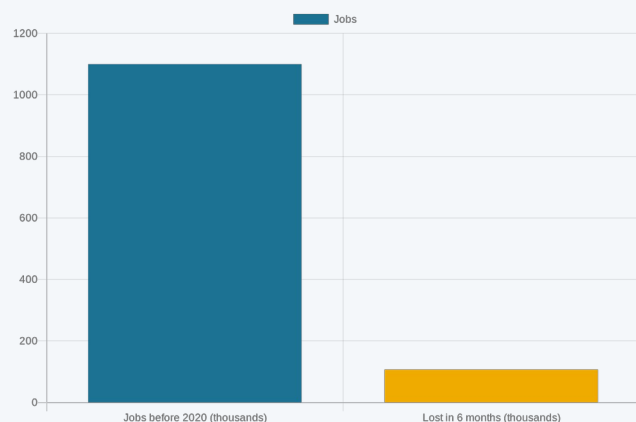
AI расширяет attack surface. Defensive AI (anomaly detection) — необходим, но недостаточен.

Безопасность — phase 1 (perimeter + MFA + segmentation), НЕ phase 4 (AI-defense overlay). Сначала basics, потом AI.

Industry cyclicalities > AI hype cycle. Deepwater Horizon = anchor.

2020 crash 107k jobs за 6 мес + Deepwater Horizon 2010 — два cross-cutting anchor.

2020 oil crash



107 000 jobs lost за 6 мес = 9,7% индустрии

- WTI futures: -\$37 (negative) на короткое время
- AI программы заморожены на 18-24 мес
- Job market не восстановился полностью к 2024

Deepwater Horizon 2010



11 deaths + \$60 млрд = 20% годовой выручки BP

- Macondo well blowout — Gulf of Mexico
- BOP (противовыбросовый превентор) failure
- **Alarm bypass culture (Andrea Fleytas testimony)**

AI roadmap должен stress-test индустриальный цикл и культуру обхода тревог (Alert fatigue → alarm bypass — тот же паттерн на 2 разных шкалах).

4-квadrантный синтез: 10 documented failures + working cases

Возврат к keystone-матрице. AI в нефтегазе — не одна история, а четыре.

Q2 Methane — AI essential

Работает:

- MethaneSAT (15,5 мес до loss)
- Carbon Mapper Tanager-1
- GHGSat 13-constellation
- Bridger aerial LiDAR

Провалы (2):

- MethaneSAT loss 20 июня 2025
- 4× discrepancy

Q1 Mature — AI мультипликатор

Работает:

- Ambyint +15% / 200 wells
- Honeywell UOP 310+ units
- Роснефть Digital Field +1 Mt/год

Провалы (2):

- 86% pilot stuck
- Aspen Mtell alert fatigue

Q4 Transition — struggle

Работает (limited):

- Northern Lights 1,5 Mt/год
- Fervo IPO \$1,89B

Провалы (2):

- CCS 190× scale-up gap
- Refinery plant-wide stagnation

Q3 Frontier — physics-first

Работает:

- Eni HPC6 / Aramco METABRAIN
- SLB Lumi / ExxonMobil Discovery 6
- Газпром Cognitive Geo

Провалы (2):

- BP+Beyond Limits 7 лет 0
- IBM+Repsol Kalimba

Когда работает: Q1 multiplier + Q2 essential. Когда осторожно: Q3 augmentation. Когда опасно: Q4 long-horizon + safety-critical SIS.

3 cornerstone концепта — bridge к Лекции 17

Каждый — portable на любую следующую отрасль, не только нефтегаз.

1

AI judgment как структурная задача

Главный навык — не «как запустить AI», а «как определить, применим ли». Для нефтегаза: 2×2 matrix данные × физика. Для любой отрасли: 2-3-мерная таксономия. Без диагностики AI = азартная ставка.

2

Альтернатива-как-исходный уровень

Каждое AI-внедрение имеет параллельный не-AI вариант. Для нефтегаза 6 категорий: Eclipse, Picarro, OGI, classical APC, SIS, federated learning. AI добавляется ТОЛЬКО если улучшает baseline.

3

Industry cyclicity > AI hype cycle

2020 oil crash: 107k jobs за 6 мес → AI заморожены 18-24 мес. AI-roadmap должен иметь stress-tested устойчивость против отраслевого цикла. AI не защищает — он эффект усиления.

Эти три cornerstone — переносимые диагностические инструменты. Лекция 17 — systematization: keystone'ы L11-L16 как universal patterns.

Q&A

3 ключевых вопроса для exit ticket — обсуждаем в малых группах, потом общий слайд.

Q1

Для какого квадранта матрицы данные × физика AI является ESSENTIAL (а не augmentation)? Конкретный case + почему классической физики недостаточно?

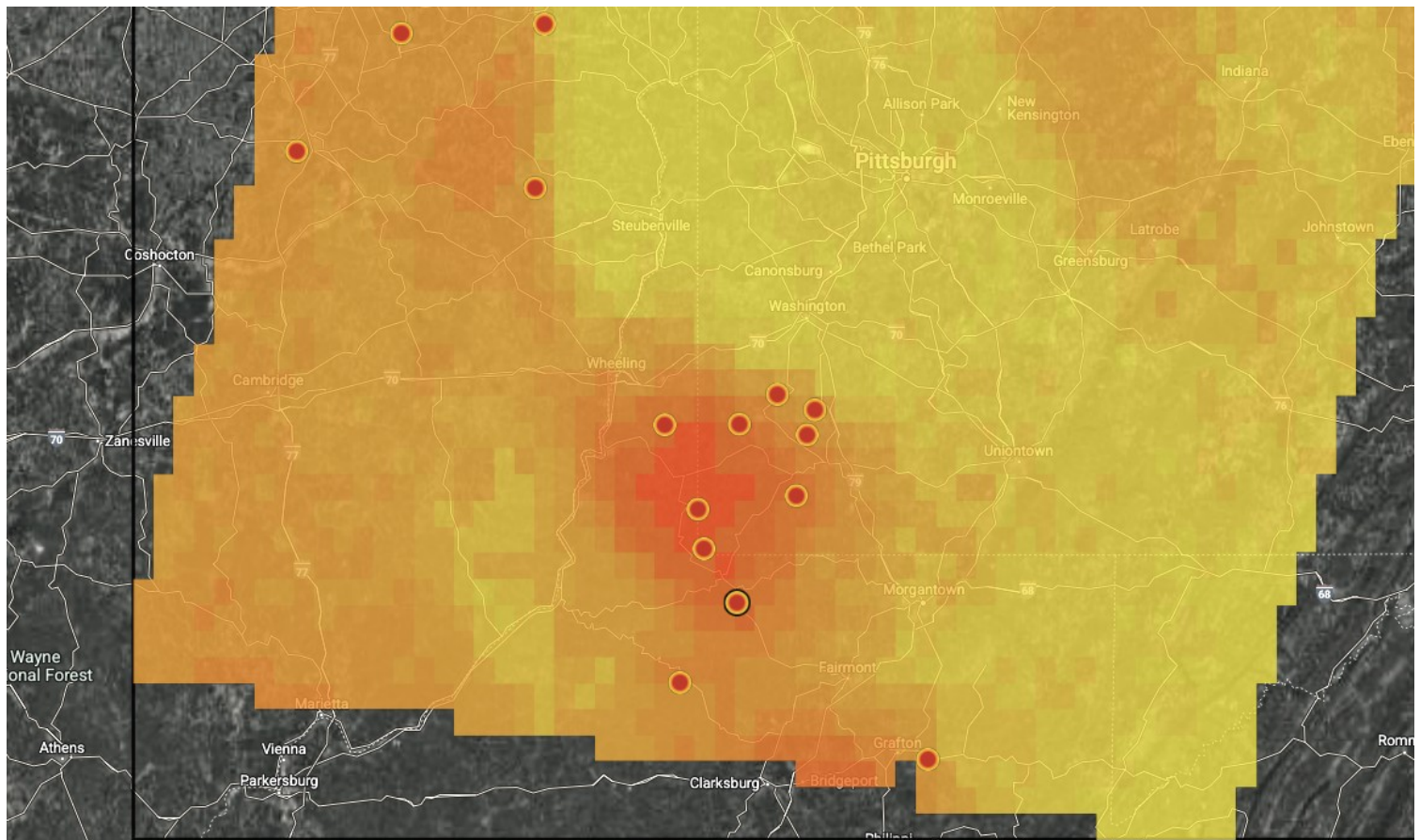
Q2

Приведите 2 documented failure из лекции + выученные уроки. (Любые 2 из 10: BP+Beyond Limits, IBM+Repsol, MethaneSAT loss, 86% pilot stuck, Aspen alert fatigue, 4× discrepancy, CCS 190× gap, refinery stagnation, 2020 crash, cyber +935%.)

Q3

Когда в нефтегазе НЕ применять AI — назовите 3 критерия с примерами из 6 на лекции.

Bonus для семинара: сравните Eni HPC6 (\$104M, AMD, Italy) vs ExxonMobil Discovery 6 (\$200-400M, NVIDIA, US) vs Aramco METABRAIN (250B params, internal Saudi).



Спутник потерян — карта осталась.

Bittersweet payoff:

- 20 июня 2025 — потеря MethaneSAT
- ~2 000 data files за 15,5 мес → *retrospective inventory*

Final framing:

AI в нефтегазе — это
измеримый успех

+ структурная уязвимость
в одном кадре.

Хороший инженер строит portfolio reading, не single-quadrant.

EDF / MethaneSAT data via Google Earth Engine · февраль 2026

Bridge к Лекции 17 — systematization. Keystone'ы L11–L16 как universal patterns.